보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	엘지이노텍 주식회사
【특허고객번호】	1-1998-000285-5
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	허용록
【대리인번호】	9-1998-000616-9
【포괄위임등록번호】	2008-025020-8
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2019-0033190
【제출원인이 된 서류의 발송번호】	9-5-2024-0491419-77
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 허용록 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

기판;

상기 기판 상에 배치된 복수개의 광원; 및

상기 기판 및 상기 복수개의 광원 상에 배치된 레진층;

상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 레진층은 상기 기판과 상기 제1 반사층 사이에 배치되며,

상기 레진층의 측면들은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하며 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하며,

상기 레진층의 출사면은 복수개의 볼록부를 포함하며,

상기 복수개의 광원은 가상의 곡선 상에 배치되고, 서로 인접한 제1 광원 및 제2 광원을 포함하며,

상기 복수개의 볼록부는 상기 제1광원과 대향하는 제1볼록부, 및 상기 제2광원과 대향하는 제2볼록부를 포함하며,

상기 제1광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제1 지점에서 상기 제1 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제1 직선과, 상기 제2광원과 상기 가상의 곡선이 접하는 제2 지점에서 상기 제2 볼록부가 이루는 원의 중심을 지나는 가상의 제2 직선은 서로 평행하고,

상기 제1 지점에서 상기 가상의 곡선과 접하는 제1 접선과 상기 제1 직선이 이루는 각도는 제1 둔각을 포함하는 조명 장치.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

기판;

상기 기판 상에 배치된 광원;

상기 기판 및 상기 광원 상에 배치된 레진층; 및

상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 레진층은 상기 기판과 상기 제1 반사층 사이에 배치되며,

상기 레진층의 측면은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하고 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하며,

상기 광원은 복수개의 발광 소자를 포함하고,

상기 레진층의 출사면은 상기 복수개의 발광 소자 각각에 대응되는 복수개의 볼록부를 포함하고,

상기 복수개의 발광 소자 각각은 가상의 곡선 상에 배치되고,

상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원 각각의 직경 차이는 10% 이내인 조명 장치.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

기판;

상기 기판 상에 배치된 광원;

상기 기판 및 상기 광원 상에 배치된 레진층; 및

상기 레진층 상에 배치된 제1 반사층을 포함하며,

상기 레진층은 상기 기판과 상기 제1 반사층 사이에 배치되며,

상기 레진층의 측면은 서로 반대측에 배치된 제1 면 및 제2 면, 및 서로 반대측에 배치

되며 상기 제1 및 제2 면의 양 단부에 연결된 제3 면 및 제4 면을 포함하며,

상기 레진층의 제1면은 상기 광원들과 대면하고 상기 광원들로부터 발생되는 광이 방출되는 출사면을 포함하며,

상기 광원은 복수개의 발광 소자를 포함하고,

상기 레진층의 출사면은 상기 복수개의 발광 소자 각각에 대응되는 복수개의 볼록부를 포함하고,

상기 복수개의 발광 소자 각각은 가상의 곡선 상에 배치되고,

상기 복수개의 발광 소자 각각과 상기 복수개의 볼록부 각각이 이루는 가상의 원의 중심을 지나는 복수개의 직선을 포함하고,

상기 복수개의 직선 각각과 상기 복수개의 발광 소자 각각이 상기 가상의 곡선과 만나는 지점에서의 각각의 접선이 이루는 제1 각도는 상기 제3 면에서 상기 제4 면을 향하는 방향으로 증가하는 조명 장치.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 복수개의 볼록부는 탑뷰 형상이 반구 형상, 또는 반 타원 형상을 포함하는 조명 장치.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 레진층과 상기 기판 사이에 배치되며 상기 광원들과 대응되는 복수의 구멍을 갖는 제2 반사층을 포함하며,

상기 광원들은 상기 제2 반사층의 구멍들 각각을 통해 상기 기판과 연결되는 조명 장치.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 레진층의 두께는 상기 레진층의 제2면에서 상기 레진층의 출사면까지의 거리보다 작은 조명 장치.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제1 항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 복수의 볼록부들 사이에 배치된 오목면들 중에서 적어도 하나는 상기 가상의 곡선 상에 배치되는 조명 장치.